SESIÓN 2 DE 2

Parcial 2

Repaso, patrones combinados y ejercicios tipo parcial

```
EJECUTE separar(F, ' ', N, V)
R ⟵ censurar(F, V(1))
{ patrones que se combinan }
```

Monitoría · Algoritmia y Programación II · Universidad del Norte · Todo en pseudocódigo

AGENDA DE LA SESIÓN · 120 MIN

Lo que veremos hoy

Minutos	Bloque	Al terminar sabes…
0 – 5	Apertura	qué toca hoy
5 – 15	Repaso rápido de la sesión 1	los 4 patrones y FUNCION/SUBRUTINA
15 – 45	Patrones combinados	separar, reemplazar, buscar en vectores
45 – 55	Pausa	—
55 – 80	Ejercicio largo guiado	partir un enunciado en módulos
80 – 117	Ejercicios tipo parcial	resolver solos, como en el parcial
117 – 120	Cierre	cómo seguir practicando

REPASO RÁPIDO · SESIÓN 1

Los cuatro patrones en cuatro líneas

1 · Recorrer

```
PARA I = 1, LONG(C), 1 HAGA
   X ⟵ SUBSTR(C, I, 1)
F_PARA
```

2 · Construir

```
R ⟵ ''
R ⟵ R || X   { copia }
R ⟵ X || R   { invierte }
```

3 · Filtrar

```
SI (X <> ' ') ENTONCES
   R ⟵ R || X
F_SI
```

4 · Buscar

```
PARA I = 1, LONG(F) - LONG(P) + 1, 1 HAGA
   SI (SUBSTR(F, I, LONG(P)) = P) ...
F_PARA
```

Y las operaciones: **LONG · IZQ · DER · SUBSTR · VAL · STR · ||**. VAL antes de sumar, STR antes de pegar.

CADENAS Y PROCEDIMIENTOS

Una cadena viaja como un solo dato

Tarea	Respuesta	Porque devuelve...
Invertir una palabra	**FUNCION**	una cadena
¿Es palíndroma?	**FUNCION**	0 o 1
Contar vocales	**FUNCION**	un número
Separar en un vector de palabras	**SUBRUTINA**	un vector y su tamaño
Palabra más larga y su posición	**SUBRUTINA**	dos datos
Escribir cada palabra en una línea	**SUBRUTINA**	nada: solo escribe

La trampa: «devuelve muchas letras» no convierte a invertir en SUBRUTINA. La cadena completa es **un** valor.

COMBINACIÓN · RECORRER + CONSTRUIR + FILTRAR

Separar en partes con cualquier separador

```
SUBRUTINA separar(FRA, SEP, N, V)
   F2 ⟵ FRA || SEP
   N ⟵ 0
   PAL ⟵ ''
   PARA I = 1, LONG(F2), 1 HAGA
      X ⟵ SUBSTR(F2, I, 1)
      SI (X <> SEP) ENTONCES
         PAL ⟵ PAL || X
      SINO
         SI (LONG(PAL) > 0) ENTONCES
            N ⟵ N + 1
            V(N) ⟵ PAL
         F_SI
         PAL ⟵ ''
      F_SI
   F_PARA
F_SUBRUTINA
```

Llamado	Queda en V
`'hola mundo cruel', ' '`	`hola · mundo · cruel`
`'121,7,45', ','`	`'121' · '7' · '45'`

El truco: FRA || SEP hace que la última parte también termine en separador. Sin él, la última se pierde.

Con SEP como parámetro, **la misma subrutina** sirve para frases, listas con comas o fechas con '/'.

Es **SUBRUTINA**: devuelve un vector y su tamaño N.

PATRÓN 6 · NÚMEROS COMO TEXTO

STR para ver los dígitos, VAL para operar

```
FUNCION suma_digitos(N)
   C ⟵ STR(N)
   S ⟵ 0
   PARA I = 1, LONG(C), 1 HAGA
      S ⟵ S + VAL(SUBSTR(C, I, 1))
   F_PARA
   suma_digitos ⟵ S
F_FUNCION
```

`suma_digitos(2026) → 10`

```
FUNCION capicua(N)
   SI (STR(N) = invertir(STR(N))) ENTONCES
      capicua ⟵ 1
   SINO
      capicua ⟵ 0
   F_SI
F_FUNCION
```

`capicua(12321) → 1` `capicua(2026) → 0`

Convertir a texto permite **recorrer un número dígito por dígito** con los patrones de siempre. Al volver a operar, **VAL**.

COMBINACIÓN · BUSCAR + CONSTRUIR

Reemplazar: el índice salta

```
FUNCION aparece(FRA, I, P)
   SW ⟵ 0
   SI (I ⩽ LONG(FRA) - LONG(P) + 1) ENTONCES
      SI (SUBSTR(FRA, I, LONG(P)) = P) ENTONCES
         SW ⟵ 1
      F_SI
   F_SI
   aparece ⟵ SW
F_FUNCION
```

```
FUNCION reemplazar(FRA, P1, P2)
   R ⟵ ''
   I ⟵ 1
   MQ (I ⩽ LONG(FRA)) HAGA
      SI (aparece(FRA, I, P1) = 1) ENTONCES
         R ⟵ R || P2
         I ⟵ I + LONG(P1)
      SINO
         R ⟵ R || SUBSTR(FRA, I, 1)
         I ⟵ I + 1
      F_SI
   F_MQ
   reemplazar ⟵ R
F_FUNCION
```

Si encuentra P1, avanza **LONG(P1)**; si no, avanza 1. Un salto variable es **MQ**, nunca PARA.

aparece pone el tope adentro, para no pedir un SUBSTR fuera de la frase.

COMBINACIÓN · BUSCAR EN UN VECTOR DE CADENAS

¿Ya está? Construir sin repetir

LA PREGUNTA

```
FUNCION esta(N, V, X)
   SW ⟵ 0
   PARA I = 1, N, 1 HAGA
      SI (V(I) = X) ENTONCES
         SW ⟵ 1
      F_SI
   F_PARA
   esta ⟵ SW
F_FUNCION
```

EL USO: U SIN REPETIDOS

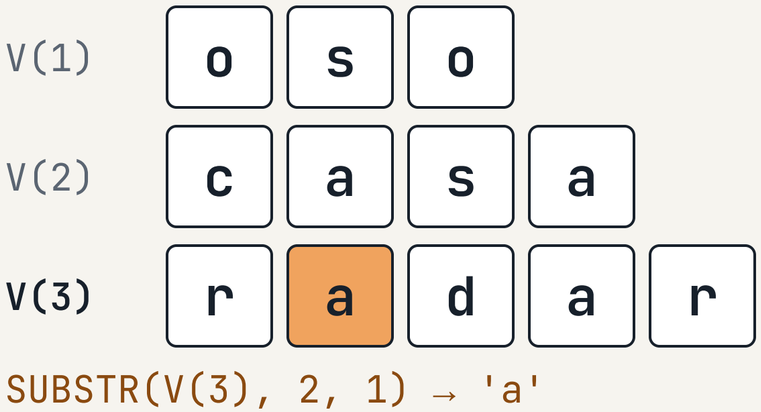
```
M ⟵ 0
PARA I = 1, N, 1 HAGA
   SI (esta(M, U, V(I)) = 0) ENTONCES
      M ⟵ M + 1
      U(M) ⟵ V(I)
   F_SI
F_PARA
```

```
V = sol, mar, sol, luna, mar
U = sol, mar, luna
```

El truco: se pregunta en el **vector que se está construyendo** (U con M elementos). Con M = 0 el PARA no entra y esta devuelve 0.

VECTORES DE CADENAS

Dos índices: la palabra y la letra



`SUBSTR(V(3), 2, 1)` → `'a'`

Parece una matriz de letras, pero **las filas no miden lo mismo**: el PARA interno va hasta LONG(V(I)).

```
PARA I = 1, N, 1 HAGA
   PARA J = 1, LONG(V(I)), 1 HAGA
      ESCRIBA SUBSTR(V(I), J, 1)
   F_PARA
F_PARA
```

Y cada V(I) se puede pasar a una función: **palindromo(V(I))**.

EJERCICIOS LARGOS

Cómo atacar un enunciado largo

1

Subraya las salidas

Cada cosa que hay que escribir es la pista de un módulo.

2

Decide el tipo

Qué recibe y qué devuelve: FUNCION o SUBRUTINA, con E, S o E/S.

3

Nombra el patrón

Recorrer, construir, filtrar, buscar, separar… y escribe su esqueleto.

4

Principal al final

Leer, EJECUTE, ESCRIBA. Si tiene mucha lógica, falta un módulo.

No empieces de cero. invertir, palindromo, quitar, separar, esta, pertenece y primo ya están escritos: en el parcial se copian y se usan.

EJERCICIO LARGO GUIADO · 20 MINUTOS

Palabras de una frase

Lea una frase con palabras separadas por espacios y escriba:

a. cuántas de sus palabras son palíndromas;

b. la palabra más larga y su posición;

c. la frase con cada palabra invertida.

EJEMPLO

```
'el radar de ana detecto un oso'

Palindromas: 3
Mas larga: detecto (5)
le radar ed ana otceted nu oso
```

Igual que la sesión pasada: primero la lista de módulos, cada uno con FUNCION o SUBRUTINA y sus parámetros.

PASO 1 · DISEÑO

Seis módulos, cada uno con un trabajo

Módulo	Tipo	Parámetros	Porque devuelve...
`separar(FRA,SEP,N,V)`	**SUBRUTINA**	FRA, SEP: E · N, V: S	un vector y su tamaño
`invertir(CAD)`	**FUNCION**	CAD: E	una cadena
`palindromo(CAD)`	**FUNCION**	CAD: E	0 o 1 (usa invertir)
`contar_pal(N, V)`	**FUNCION**	N, V: E	un número
`mas_larga(N,V,PAL,POS)`	**SUBRUTINA**	N, V: E · PAL, POS: S	dos datos
`invertir_frase(N, V)`	**FUNCION**	N, V: E	una cadena (la frase)

invertir_frase recibe un vector y aun así es FUNCION: lo que devuelve es **una sola cadena**.

PASO 2 · CÓDIGO

Contar palíndromas y hallar la más larga

```
FUNCION contar_pal(N, V)
   C ⟵ 0
   PARA I = 1, N, 1 HAGA
      SI (palindromo(V(I)) = 1) ENTONCES
         C ⟵ C + 1
      F_SI
   F_PARA
   contar_pal ⟵ C
F_FUNCION
```

invertir y palindromo son las de los patrones 2 y 3. Las palabras ya no traen espacios, así que no hace falta quitar.

```
SUBRUTINA mas_larga(N, V, PAL, POS)
   PAL ⟵ V(1)
   POS ⟵ 1
   PARA I = 2, N, 1 HAGA
      SI (LONG(V(I)) > LONG(PAL)) ENTONCES
         PAL ⟵ V(I)
         POS ⟵ I
      F_SI
   F_PARA
F_SUBRUTINA
```

Se comparan **longitudes**, no palabras. Con > gana la primera en caso de empate; con >= ganaría la última.

PASO 3 · ENSAMBLAR

Reconstruir la frase y escribir el principal

```
FUNCION invertir_frase(N, V)
   R ⟵ ''
   PARA I = 1, N, 1 HAGA
      R ⟵ R || invertir(V(I))
      SI (I < N) ENTONCES
         R ⟵ R || ' '
      F_SI
   F_PARA
   invertir_frase ⟵ R
F_FUNCION
```

```
INICIO
   LEA FRA
   EJECUTE separar(FRA, ' ', N, V)
   ESCRIBA 'Palindromas: ', contar_pal(N, V)
   EJECUTE mas_larga(N, V, P, K)
   ESCRIBA 'Mas larga: ', P, ' (', K, ')'
   ESCRIBA invertir_frase(N, V)
FIN
```

Aquí se usa **R || X** (copiar en orden): la inversión ya pasó **dentro** de invertir. El espacio va solo **entre** palabras.

Las SUBRUTINAS van solas con EJECUTE; las FUNCIONES, dentro de ESCRIBA. El principal **no tiene ni un ciclo**.

ANTES DEL PARCIAL

Los errores que más puntos quitan

1

Olvidar el retorno

Toda FUNCION termina con nombre <-- resultado.

2

FUNCION con dos salidas

Un vector o dos datos se devuelven con SUBRUTINA.

3

Tope al buscar

LONG(FRA) – LONG(P) + 1, no LONG(FRA).

4

Orden de ||

R || X copia igual; X || R invierte.

5

Texto y número

VAL antes de sumar, STR antes de pegar.

6

PARA con salto variable

Si el índice avanza distinto cada vuelta, es MQ.

EJERCICIO TIPO PARCIAL 1 · BUSCAR + CONSTRUIR

Censura de palabras

Lea una frase FRA y un vector V con N palabras prohibidas. Reemplace cada aparición de cada palabra prohibida por **tantos asteriscos como letras tenga**. Escriba la frase censurada y el total de censuras hechas.

DEBE ESCRIBIR, COMO MÍNIMO

```
SUBRUTINA leer_vector(N, V)
FUNCION asteriscos(K)
FUNCION contar(FRA, P)
FUNCION censurar(FRA, P)
INICIO … FIN
```

EJEMPLO

```
FRA = 'el gato y el perro
      vieron otro gato'
V = gato, perro

el **** y el *****
vieron otro ****
Censuras: 3
```

EJERCICIO TIPO PARCIAL 2 · VECTORES DE CADENAS

Usuarios de correo

Lea N nombres de la forma 'nombre apellido', en minúsculas y con un solo espacio. El usuario es la **primera letra del nombre seguida del apellido**. Si alguien anterior en la lista ya tenía ese usuario, se le agrega un número: 2 al segundo, 3 al tercero, y así. Escriba cada nombre con su correo **usuario@uninorte.edu.co**.

DEBE ESCRIBIR, COMO MÍNIMO

```
FUNCION apellido(NOM)
FUNCION base(NOM)
SUBRUTINA usuarios(N, V, U)
INICIO … FIN
```

EJEMPLO

```
ana perez
→ aperez@uninorte.edu.co
andres perez
→ aperez2@uninorte.edu.co
carlos castillo
→ ccastillo@uninorte.edu.co
alba perez
→ aperez3@uninorte.edu.co
```

EJERCICIO TIPO PARCIAL 3 · VALIDAR + FILTRAR UN VECTOR

Placas válidas

Una placa es válida si tiene **6 caracteres: 3 letras mayúsculas seguidas de 3 dígitos**. Lea N placas en un vector V, construya otro vector W solo con las válidas y escríbalo. Después diga cuántas placas válidas terminan en dígito par. Si ninguna es válida, escriba 'No hay placas validas'.

DEBE ESCRIBIR, COMO MÍNIMO

```
FUNCION pertenece(X, CONJ)
FUNCION valida(P)
SUBRUTINA extraer(N, V, M, W)
FUNCION pares_final(M, W)
INICIO … FIN
```

EJEMPLO

```
V = ABC123, AB1234,
    XYZ908, abc123,
    KLM55A, QWE240

W = ABC123, XYZ908,
    QWE240
Terminan en par: 2
```

EJERCICIO TIPO PARCIAL 4 · SEPARAR + CONSTRUIR + FILTRAR

Frase espejo

Lea una frase. Escriba la **frase espejo**: las mismas palabras en orden inverso, separadas por un espacio. Luego diga si la frase original es palíndroma cuando se **ignoran los espacios**.

DEBE ESCRIBIR, COMO MÍNIMO

```
SUBRUTINA separar(FRA, SEP, N, V)
FUNCION espejo(N, V)
FUNCION quitar(CAD)
FUNCION invertir(CAD)
FUNCION palindromo(CAD)
INICIO … FIN
```

EJEMPLOS

```
'anita lava la tina'
→ tina la lava anita
→ Es palindroma

'el sol sale'
→ sale sol el
→ No es palindroma
```

EJERCICIO TIPO PARCIAL 5 · SEPARAR + BUSCAR EN VECTOR

Palabras en común

Lea dos frases. Construya un vector C con las palabras que aparecen **en ambas**, **sin repetir** y en el orden en que salen en la primera frase, y escríbalo. Si no hay ninguna, escriba 'No tienen palabras en comun'.

DEBE ESCRIBIR, COMO MÍNIMO

```
SUBRUTINA separar(FRA, SEP, N, V)
FUNCION esta(N, V, X)
SUBRUTINA comunes(N1, V1, N2, V2, M, C)
INICIO … FIN
```

EJEMPLO

```
F1 = 'el sol y la luna
      y el mar'
F2 = 'la luna brilla
      sobre el mar'

C = el, la, luna, mar
```

EJERCICIO TIPO PARCIAL 6 · SEPARAR + NÚMEROS COMO TEXTO

Números en una cadena

Lea una cadena con enteros positivos **separados por comas**, sin espacios. Pase los números a un vector numérico A y escriba: **a.** la suma de todos; **b.** el mayor; **c.** los que son capicúas.

DEBE ESCRIBIR, COMO MÍNIMO

```
SUBRUTINA separar(FRA, SEP, N, V)
SUBRUTINA convertir(N, V, A)
FUNCION suma(N, A)
FUNCION mayor(N, A)
FUNCION capicua(X)
INICIO … FIN
```

EJEMPLO

```
'121,7,45,303,1000'

Suma: 1476
Mayor: 1000
Capicuas: 121 7 303
```

CIERRE

Cómo llegar listos al parcial

1. Terminar los seis ejercicios y **después** comparar con las soluciones.

2. Antes de codificar: lista de módulos con FUNCION o SUBRUTINA.

3. En cada SUBSTR, numerar las letras primero.

4. Repasar los seis errores antes de entregar.

¡Éxitos en el parcial!

MÁS PRÁCTICA

Repositorio de la monitoría

`99_Parciales/`
`Practica_Parcial2`

Ocho ejercicios más, con soluciones y trazas.